

1과목 : 식물병리학

- 식물병원균에 대한 길항균으로 많이 사용되는 것은?
① Rhizoctonia solani ② Streptomyces scabies
③ Penicillium expansum ④ Trichoderma harzianum
- 병든 보리, 밀을 먹는 사람과 돼지 등에 심한 중독을 일으키는 병해는?
① 감부기병 ② 흰가루병
③ 줄무늬병 ④ 붉은 곰팡이병
- 파이토플라스마에 의한 수목병인 뽕나무 오갈병의 치료제로 주로 쓰이는 것은?
① 페니실린 ② 그리세오폴빈
③ 옥시테트라사이클린 ④ 시클로헥시마이드
- 묘포장에서 어린 묘목에 피해를 입히는 원인이 아닌 것은?
① 과습 ② 균근균
③ 모잘록병균 ④ 뿌리썩이선충
- 매개충에 의해 경란 전염하는 바이러스 병해는?
① 담배 모자이크병 ② 감자 X 바이러스병
③ 벼 줄무늬잎마름병 ④ 보리 줄무늬모자이크병
- 과수의 자주날개무늬병균은 분류학적으로 어느 군류에 속하는가?
① 난균 ② 담자균
③ 자낭균 ④ 접합균
- 벼 흰잎마름병균은 주로 어디에서 월동하여 제1차 전염원이 되는가?
① 겨풀 뿌리 ② 바랭이 뿌리
③ 억새풀 뿌리 ④ 물달개비 뿌리
- 식물바이러스병의 생물학적 진단법은?
① 슬라이드법 ② 괴경지표법
③ 형광항체법 ④ X-체 검경법
- 순환물기생균(절대기생균)의 일반적인 설명으로 옳은 것은?
① 임의기생균이라고 한다.
② 기주세포를 자력으로 죽여 양분을 섭취한다.
③ 죽은 생물체나 무기물로부터 양분을 섭취한다.
④ 인공배양은 어려우나 일부 녹병균에서 성공한 사례는 있다.
- 저항성 품종을 이용한 방제방법의 가장 큰 문제점은?
① 비경제성 ② 비효과성
③ 약해 및 잔류독성 ④ 저항성 품종의 이병화 현상
- 식물병의 면역학적 진단 방법을 의미하는 용어는?
① SSCP ② RACE
③ ELISA ④ RAPDs
- 배추 모자이크병의 주요 매개 곤충은?
① 진딧물 ② 애벌레

- ③ 이화명나방 ④ 복숭아혹진딧물

- 병원균이 포도 탄저병균(*Glomerella cingulata*)과 같은 것은?
① 콩 탄저병 ② 사과 탄저병
③ 수박 탄저병 ④ 목화 탄저병
- Aspergillus flavus*가 생산하는 균독소는?
① Aflatoxin ② Citrinin
③ Fumonisin ④ Zearalenone
- 오이 세균성점무늬병균이 증식하기 가장 적합한 식물체 내부위는?
① 각피층 ② 형성층
③ 세포벽 ④ 유조직의 세포간극
- 식물병 발생에 필요한 3대 요인에 속하지 않는 것은?
① 기주 ② 매개충
③ 병원체 ④ 환경요인
- 식물병원체인 균류의 영양기관은?
① 포자충 ② 포자낭
③ 균사체 ④ 분생포자
- 십자화과 작물에 발생하는 배추무 사마귀병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 배수가 불량한 토양에서 발생이 많다.
② 병원균은 *Plasmodiophora brassicae* 이다.
③ 토양산도 pH 6.5-7.0에서 발병이 잘 된다.
④ 유주자가 뿌리털 속을 침입하여 변형체가 된다.
- 오이 모자이크병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 영속성 전염을 한다.
② 방제대책으로 저항성 품종을 이용한다.
③ 잎에서 황색의 반점이 다수 집합한다.
④ CMV(오이모자이크 바이러스)는 세계적으로 가장 많이 분포한다.
- 향나무 녹병의 방제법으로 효과적이지 않은 것은?
① 10월에 병든 가지를 쳐낸다.
② 향나무 부근에 사과나무를 심지 않는다.
③ 중간기주식물에 4월부터 6월까지 방제약제를 살포한다.
④ 향나무와 중간기주를 2km 이상 떨어져 심는다.

2과목 : 농림해충학

- 일반적으로 우리나라에서 월동하지 않고 매년 중국 남부로부터 비래 해오는 해충은?
① 벼멸구 ② 애벌레
③ 끝동매미충 ④ 번개매미충
- 사과면충은 분류상 어느 목에 속하는가?
① 벌목 ② 매미목
③ 딱정벌레목 ④ 집게벌레목

23. 작물의 재배시기를 조절하여 해충의 피해를 줄이는 방법은?

- ① 경종적 방제법 ② 화학적 방제법
③ 생물적 방제법 ④ 물리적(기계적) 방제법

24. 곤충의 순환계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개방계이다.
② 심장은 등 쪽에 있다.
③ 산소를 세포에 운반한다.
④ 혈액은 혈장과 혈구세포로 이루어진다.

25. 먹이를 빠는 형의 입틀을 가진 것은?

- ① 진딧물 ② 메뚜기
③ 딱정벌레 ④ 나비유충

26. 방사선 불임법을 이용하는 방제법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 효과가 다음 세대 후에 나타난다.
② 해충의 대발생시에도 효과적이다.
③ 저항성이 생긴 해충에도 유효하다.
④ 평생 1회만 교미하는 해충에만 적용된다.

27. 복관(collophore)을 갖고 있는 곤충은?

- ① 좀 ② 낫발이
③ 진딧물 ④ 툇툇이

28. 다음 중 가장 늦게 우리나라에 들어온 해충은?

- ① 감자나방 ② 온실가루이
③ 솔잎혹파리 ④ 미국흰불나방

29. 사과굴나방에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 알로 잎 속에서 월동한다.
② 가해 잎이 뒷면으로 말린다.
③ 잎 뒷면에 성충이 우화하여 나간 구멍이 있다.
④ 사과나무, 배나무, 복숭아나무의 잎을 가해한다.

30. 다음 중 호흡계의 기문 수가 가장 적은 곤충은?

- ① 나방유충 ② 나비유충
③ 모기붙이유충 ④ 딱정벌레유충

31. 마늘 수확 후에도 피해를 주는 해충은?

- ① 파굴파리 ② 뿌리응애
③ 고자리파리 ④ 벼룩잎벌레

32. 벼 오갈병을 매개하는 해충은?

- ① 벼멸구 ② 애멸구
③ 흰등멸구 ④ 끝동매미충

33. 작용기작에 따른 살충제 분류에서 신경정보전달 교란에 의한 저해제에 속하는 것은?

- ① 호흡저해 살충제
② 교미교란 살충제
③ 키틴생합성 저해 살충제
④ 아세틸콜린에스테라제 저해 살충제

34. 다음 설명에 해당하는 살충제는?

- 접촉독, 식독작용 및 흡입독작용을 가진다.
- 살충력이 극히 강하고 작용범위도 넓으나 포유류에 대한 독성이 매우 강하여 현재 국내에서는 사용이 금지된 농약이다.
- 일부 외국에서는 사용되고 있어 식품 중 잔류허용 기준이 고시된 농약이다.

- ① 니코틴 ② 비산석회
③ 파라티온 ④ 피레스린

35. 배추흰나비가 십자화과 채소에만 알을 낳는 이유는?

- ① 주광성 ② 주화성
③ 주수성 ④ 주굴성

36. 곤충의 발육과 온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 발육속도와 온도와의 관계를 적산온도법칙이라 한다.
② 곤충의 발육은 온도가 증가함에 따라 빠르게 진행된다.
③ 휴면이 유지되면 유효적산온도 법칙을 적용할 수 없다.
④ 일반적으로 발육은 생식의 경우보다 낮은 허용온도 범위를 나타낸다.

37. 학명을 기재할 때 사용하는 것은?

- ① 영어 ② 독일어
③ 라틴어 ④ 프랑스어

38. 곤충의 일반적인 특징이 아닌 것은?

- ① 머리에는 입틀, 더듬이, 겹눈이 있다.
② 배마디에는 3쌍의 다리와 2쌍의 날개가 있다.
③ 곤충은 머리, 가슴, 배 3부분으로 구성되어 있다.
④ 곤충은 동물 중에 가장 종류가 많으며, 곤충강에 속하는 절지동물을 말한다.

39. 벼룩잎벌레에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 번데기로 월동한다.
② 성충이 뿌리를 가해한다.
③ 고추의 가장 대표적인 해충이다.
④ 일반적으로 작물이 어린 시기에 피해가 많다.

40. 솔잎혹파리의 생태적 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 성충의 수명이 1-2개월로 긴 편이다.
② 유충상태로 땅속이나 벌레혹 속에서 월동한다.
③ 부화한 유충이 새로 자라는 솔잎 아랫부분에 벌레혹을 만든다.
④ 암컷 성충은 소나무류의 잎에 알은 6개 정도씩 무더기로 낳는다.

3과목 : 재배학원론

41. 벼에서 냉해에 의하여 발생이 많아지는 병해는?

- ① 도열병 ② 잎집무늬마름병
③ 흰잎마름병 ④ 줄무늬잎마름병

42. 다음 시료의 순활종자(Pure Live Seed)는?

벼 종자의 수: 8,000개, 벼 종자의 무게: 270g
미종 종자의 수: 2,000개, 미종 종자의 무게: 30g
벼 종자의 발아율: 90%

- ① 64% ② 72%
③ 81% ④ 90%

43. 벼 종자의 파종 깊이에 따른 발아특성을 잘못 설명한 것은?

- ① 5cm이상 깊게 파종될 경우 종자근의 신장이 현저히 저해된다.
② 산소가 부족한 조건에서는 산소가 충분한 조건에서보다 초엽의 신장이 더 활발하다.
③ 건답직파재배에서 종자의 파종 깊이 3cm 정도에서는 중배축(中胚軸)이 형성된다.
④ 산소가 부족한 조건에서 본엽은 정상적인 생장이 불가능하지만 종자근은 정상적인 생장이 가능하다.

44. 다음 중 작물재배 시 부족하면 수정 및 결실이 나빠지는 미량원소는?

- ① Mn ② B
③ Mo ④ Zn

45. 잡초의 특징이 아닌 것은?

- ① 대부분의 경지 잡초들은 호광성이다.
② 종자의 크기가 작기 때문에 발아가 빠르고, 초기생장 속도가 빠르다.
③ C3형 광합성을 하기 때문에 광합성 효율이 높다.
④ 불량환경에 잘 적응한다.

46. 2년생 작물은 어느 것인가?

- ① 아스파라거스 ② 사탕무
③ 호프 ④ 옥수수

47. 맥류의 도복을 적게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 단간성 품종의 선택 ② 칼륨 비료의 사용
③ 파종량의 증대 ④ 석회 사용

48. 작물의 수해(水害)에 대하여 가장 올바르게 기술한 것은?

- ① 피, 수수, 옥수수 등은 침수에 강한 작물이다.
② 수온이 낮으면 높을 때보다 피해가 크다.
③ 수해 상습지에서는 질소비료를 증시한다.
④ 벼의 분얼기가 수잉기보다 침수피해가 심하다.

49. 시설재배의 환경특이성을 옳게 설명한 것은?

- ① 온도는 일교차가 작고 분포가 고르다.
② 광선은 광질이 다르고 광량이 감소한다.
③ 공기는 탄산가스가 풍부하고 유해가스가 없다.
④ 토양이 습해지기 쉽고 공중습도가 낮다.

50. 형태적 특성에 의한 검사 중 종자의 특성 조사항목이 아닌 것은?

- ① 종피의 색 ② 까락의 장단
③ 모용의 유무 ④ 앞 하부 배축의 색

51. 육묘하여 이식하는 필요성과 거리가 먼 것은?

- ① 조기수확 가능 ② 직파가 불리한 경우
③ 추대 촉진 ④ 토지이용도 증대

52. 다음 중 목초의 하고대책이 아닌 것은?

- ① 스프링플러시의 억제 ② 과대한 방목과 채초
③ 고온건조기에 관개 ④ 난지형 목초 혼파

53. 토양을 보호하여 침식을 막는 효과를 가진 작물은?

- ① 내식성작물 ② 내염성작물
③ 청소작물 ④ 자급작물

54. 엽록소의 구성원소로서 결핍시 잎에서 황백화 현상이 나타나는 무기성분은 무엇인가?

- ① 질소 ② 인
③ 칼슘 ④ 마그네슘

55. 온도와 작물의 생리작용에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 광합성의 Q_{10} 은 고온보다 저온에서 작다.
② 호흡작용의 Q_{10} 은 일반적으로 30℃ 정도까지는 2-3이고, 32-35℃에 이르면 감소하기 시작한다.
③ 동화물질이 곡립으로 전류하는 양은 조생종에서 많고, 만생종에서는 적다.
④ 온도가 상승함에 따라 세포의 투과성이 증대하고 수분의 점성이 감소한다.

56. 작물의 내동성에 관한 설명이 바른 것은?

- ① 세포액의 삼투압이 높으면 내동성이 증대한다.
② 원형질의 친수성콜로이드가 적으면 내동성이 커진다.
③ 전분함량이 많으면 내동성이 커진다.
④ 조직층의 광에 대한 굴절률이 커지면 내동성이 저하된다.

57. 작물분류 시 용도에 따라 사용하는 명칭은?

- ① 다년생 작물 ② 사료작물
③ 내냉성 작물 ④ 내염성 작물

58. 딸기나 들깨 잎에 장일조건을 부여하기 위해 사용되는 LED 등은 무슨 색 광인가?

- ① 적색광 ② 자색광
③ 청색광 ④ 녹색광

59. 경운시기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유기물 함량이 많을 경우 추경하는 것이 좋다.
② 토양이 습하고 차진 경우 추경하는 것이 좋다.
③ 사질토양의 경우 추경하는 것이 좋다.
④ 겨울에 강수량이 많을 경우 추경하는 것이 좋다.

60. 대표적인 구황작물로서 과거 가뭄이 심한 해에 흔히 이용되었던 것은?

- ① 피 ② 담배
③ 클로버 ④ 완두

61. 입제의 제법으로 옳지 않은 것은?
 ① 흡착법 ② 피막법
 ③ 적시법 ④ 압출조립법
62. 사용목적에 따른 살충제 농약의 분류에 해당하지 않는 것은?
 ① 식독제 ② 미립제
 ③ 유인제 ④ 기피제
63. 다음 중 농약의 분류상 맞지 않는 조합은?
 ① 보호용 살균제 - 석회보르도액
 ② 소화중독제 - 페니트로치온
 ③ 훈증제 - 메틸브로마이드
 ④ 직접살균제 - 석회유황합제
64. 다음 중 제초제를 처리방법에 따라 분류한 것은?
 ① 토양 및 경엽처리 제초제
 ② 이행형 및 접촉형 제초제
 ③ 선택성 및 비선택성 제초제
 ④ 호르몬형 및 비호르몬형 제초제
65. 다음 중 약해의 원인이 아닌 것은?
 ① 고농도 살포 ② 부적합한 약제사용
 ③ 합리적 혼용 ④ 사용방법 미숙
66. 농약잔류허용기준(MRL)을 설정하는데 관련이 가장 적은 것은?
 ① 인체 1일 섭취허용량 ② 농약의 안전사용량
 ③ 최대 무작용량 ④ 안전계수
67. 농약 중독 시 응급처치 요령이 아닌 것은?
 ① 피부 오염 시 비눗물로 목욕을 한다.
 ② 눈 오염 시 포화소금물로 15분간 씻어낸다.
 ③ 음독 시 황산나트륨, 황산마그네슘을 설사약으로 복용한다.
 ④ 인공호흡을 실시한다.
68. 농약 살포액의 약액 입자가 가장 작은 살포방법은?
 ① 연무법 ② 살분법
 ③ 미스트법 ④ 분무법
69. 다음 중 살선충제로 사용되는 약제는?
 ① Ethoprophos ② Pencycuron
 ③ Mancozeb ④ Thiram
70. 다음 농약 중 유기인계 살균제인 것은?
 ① Diazinon ② Dichlorvos
 ③ Edifenphos ④ Fenitrothion
71. 유제(乳劑)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 유제란 주제의 성질이 수용성인 것을 말한다.
 ② 살포액의 조제가 편리하나, 포장, 수송 및 보관에 각별한 주의가 필요하다.
 ③ 유제에서 주제가 유기용매의 25% 이상 용해되는 것이

- 원칙이다.
 ④ 유제에서 계면활성제를 가하는 농도는 5~15% 정도이다.
72. 입상수화제(water dispersible granule)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 과립상으로 가루날림이 적어 작업자의 안전성이 높다.
 ② 유동성이 좋아 취급이 용이하고 포장내 부착성이 낮아 잔유물이 적다.
 ③ 유효성분의 고밀도제제가 가능하다.
 ④ 유제의 단점을 개선한 신제형 농약이다.
73. 잡초방제에 많이 사용하고 있는 Glyphosate 액제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 접촉형 제초제로 약액이 묻은 잎과 줄기만 죽인다.
 ② 비선택성 제초제로 과수원이나 조림지 등에 사용된다.
 ③ 사용 시 부주의로 눈에 들어갔을 때 즉시 물로 충분히 씻어낸다.
 ④ 농약 살포 후 비가 오면 약효가 현저히 떨어진다.
74. 살포액 조제 시 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 병해충의 종류 ② 희석용수의 선택
 ③ 소정의 희석배수 준수 ④ 충분한 혼화
75. 보르도액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 원로의 순도는 황산구리 98.5%, 생석회 90% 이상이어야 품질이 좋은 액이 된다.
 ② 조제 시 금속 제 용기를 사용하면 좋지 않다.
 ③ 황산구리 용액을 세게 저으며 석회유를 소량씩 부어야 품질이 좋은 액이 된다.
 ④ 조제한 즉시 살포하는 것이 좋다.
76. 리바이지드 50% 유제를 1000배로 희석하여 10a 당 180L를 살포하려 할 때, 리바이지드 50% 유제의 소요량은?
 ① 45ml ② 90ml
 ③ 180ml ④ 360ml
77. 농약의 제형 중, 분제의 물리적 성질에 해당되지 않는 것은?
 ① 분산성 ② 비산성
 ③ 안전성 ④ 연무성
78. 다음 중 과실의 착색, 숙기촉진을 위해서 사용하는 약제는?
 ① butralin ② IBA
 ③ calcite ④ ethephon
79. 농약의 구비조건이 아닌 것은?
 ① 효력이 정확하고 커야 한다.
 ② 인축 및 어류에 대한 독성이 커야 한다.
 ③ 천적 및 유용곤충류에 대하여 독성이 낮거나 선택적이어야 한다.
 ④ 다른 약제와 혼용 범위가 넓어야 한다.
80. 농용항생제로서 갖추어야 할 구비조건이 아닌것은?
 ① 식물 병원균에 대하여 항균력을 갖추어야 한다.
 ② 농용 살균제는 일광이나 공기에 의하여 잘 분해되어야 한다.

- ③ 식물에 대하여 약해 작용이 없어야 한다.
- ④ 가격이 싸야 한다.

5과목 : 잡초방제학

81. 잡초의 전파 방법 중 사람이나 동물에 부착하여 운반되기 쉬운 잡초는?
 ① 민들레 ② 소리쟁이
 ③ 도꼬마리 ④ 여뀌
82. 잡초의 밀도가 증가되면 작물의 수량이 감소되고 어느 밀도 이상으로 잡초가 존재하면 작물의 수량이 현저히 감소되는 이 수준까지의 밀도를 무엇이라 하는가?
 ① 잡초허용 한계밀도 ② 잡초허용 최대밀도
 ③ 경제적 허용밀도 ④ 잡초피해 한계밀도
83. 식물의 타감작용(상호대립억제작용, allelopathy)을 나타내는 물질은?
 ① 미생물 분비물 ② 해충 분비물
 ③ 식물 분비물 ④ 병원균 분비물
84. 흑색달팽이 방류시 강피 억제율을 조사하고자 한다. 흑색달팽이 방류시 무처리 강피 발생 172본/m² 에 대한 강피 23 본/m² 이 발생되었을 때, 강피 억제율로 가장 적합한 것은?
 ① 44.8% ② 84.6%
 ③ 86.7% ④ 93.4%
85. 친환경 잡초 방제법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 오리 농법 ② 쌀겨 농법
 ③ 춘경(春耕) 농법 ④ 왕우렁이 농법
86. 다음 중 다년생 잡초들로만 구성되어 있는 것은?
 ① 피, 물달개비, 바랭이, 쇠비름
 ② 올방개, 쑥, 메꽃, 벼풀
 ③ 마디꽃, 쑥, 명아주, 여뀌
 ④ 여뀌바늘, 명아주, 올방개, 쇠뜨기
87. 다음 중 이행형 제초제가 아닌 것은?
 ① 2, 4-D ② Difenconazole
 ③ Glyphosate ④ Bentazon
88. 일반적으로 작물과 잡초간 경합으로 작물에 큰 피해를 주는 시기는?
 ① 생육중기 ② 생육중기~생육후기
 ③ 생육후기 ④ 전 생육기간의 1/4~1/3 시기
89. 일년생 잡초로만 나열된 것은?
 ① 명아주, 강아지풀 ② 바랭이, 냉이
 ③ 망초, 황새냉이 ④ 벼룩나물, 네가래
90. 잡초 방제법을 물리적, 화학적, 예방적 방제법으로 구분할 때, 다음 중 예방적 방제법이 아닌 것은?
 ① 짚이나 비닐멀칭 피복 ② 농기계나 기구의 청소
 ③ 작물종자의 정선 ④ 관개수로의 관리
91. 겨울잡초로만 나열 된 것은?

- ① 냉이, 독새풀, 피
- ② 점나도나물, 벼룩이자리, 벼룩나물
- ③ 독새풀, 비름, 별꽃아재비
- ④ 벼룩나물, 냉이, 쇠비름

92. 제초제가 작물에는 피해(약해)를 주지 않고 잡초만을 죽일 수 있는 특성은?
 ① 제초제의 감수성 ② 제초제의 선택성
 ③ 제초제의 내성 ④ 제초제의 저항성
93. 잡초종자의 휴면에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 휴면이 있어 쉽게 방제 할 수 있다.
 ② 배의 미숙에 의하여 휴면하기도 한다.
 ③ 발아환경이 부적당하면 2차 휴면을 한다.
 ④ 일차휴면에 의해 적합한 환경 조건에서도 발아하지 않는다.
94. 제초제 저항성 잡초의 발생 원인은?
 ① 농작업의 기계화 ② 춘경 및 추경 감소
 ③ 동일한 제초제 연용 ④ 손 제초 및 2모작 감소
95. 논에 다년생 잡초가 증가하는 이유가 아닌 것은?
 ① 추경 감소 ② 답리작의 감소
 ③ 퇴비시용량 감소 ④ 일년생 잡초 방제용 제초제의 연용
96. 비선택적으로 식물을 전멸시키는 제초제는?
 ① Mazosulfuron ② Simazine
 ③ Glyphosate ④ 2, 4-D
97. 단자엽식물과 쌍자엽식물 간의 차이처럼 식물의 생장형이 달라서 나타나는 선택성은?
 ① 형태적 선택성 ② 생태적 선택성
 ③ 생리적 선택성 ④ 생화학적 선택성
98. 작물이 잡초로부터 받는 피해경로를 직접적 또는 간접적 피해 경로로 구분할 때 다음 중 간접적인 피해 경로에 해당하는 것은?
 ① 경합 ② 기생
 ③ 상호대립억제작용 ④ 병해충 매개
99. 농경지에서 잡초군락의 천이에 가장 영향을 적게 미치는 것은?
 ① 제초방법 ② 작부체계
 ③ 병해충 ④ 물 관리
100. 방동사니류 잡초가 아닌 것은?
 ① 올방개 ② 올미
 ③ 올챙이고랭이 ④ 바람하늘지기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	②	③	②	①	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	①	④	②	③	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	③	①	②	④	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	③	②	④	③	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	②	③	②	③	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	④	①	①	②	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	①	③	②	②	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	①	①	③	③	④	④	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	③	③	③	②	②	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	①	③	③	③	①	④	③	②